הרצאה מספר 28
אלגברה 1 מ 104016
הנושא: מטריצות הפיכות

ד"ר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.8 פתרון של מערכת משוואות בעזרת ההופכי

- **<u>משפט:</u>** אם A מטריצה הפיכה מסדר n,

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.8 פתרון של מערכת משוואות בעזרת ההופכי

- **<u>משפט:</u>** אם A מטריצה הפיכה מסדר n, ו־ $\vec{b} \in F^n$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.8 פתרון של מערכת משוואות בעזרת ההופכי

- **<u>משפט:</u>** אם A מטריצה הפיכה מסדר n, ו־ $\vec{b} \in F^n$
  אזי יש פתרון **יחיד** למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.8 פתרון של מערכת משוואות בעזרת ההופכי

- <u>משפט:</u> אם A מטריצה הפיכה מסדר n, ו- $\vec{b} \in F^n$
אזי יש פתרון **יחיד** למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$ והוא $\vec{x} = A^{-1}\vec{b}$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.8 פתרון של מערכת משוואות בעזרת ההופכי

- **משפט:** אם A מטריצה הפיכה מסדר n, ו־ $\vec{b} \in F^n$
אזי יש פתרון **יחיד** למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$ והוא $\vec{x} = A^{-1}\vec{b}$.
- **הוכחה:**

$$A(A^{-1}\vec{b})$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.8 פתרון של מערכת משוואות בעזרת ההופכי

- <u>משפט:</u> אם A מטריצה הפיכה מסדר n, ו־ $\vec{b} \in F^n$
אזי יש פתרון **יחיד** למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$ והוא $\vec{x} = A^{-1}\vec{b}$.
- <u>הוכחה:</u>

$$A(A^{-1}\vec{b}) = (AA^{-1})\vec{b}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.8 פתרון של מערכת משוואות בעזרת ההופכי

- <u>משפט:</u> אם A מטריצה הפיכה מסדר n, ו־ $\vec{b} \in F^n$
אזי יש פתרון **יחיד** למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$ והוא $\vec{x} = A^{-1}\vec{b}$.
- <u>הוכחה:</u>

$$A(A^{-1}\vec{b}) = (AA^{-1})\vec{b} = I_n\vec{b}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.8 פתרון של מערכת משוואות בעזרת ההופכי

- <u>משפט:</u> אם A מטריצה הפיכה מסדר n, ו־ $\vec{b} \in F^n$
אזי יש פתרון **יחיד** למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$ והוא $\vec{x} = A^{-1}\vec{b}$.
- <u>הוכחה:</u>

$$A(A^{-1}\vec{b}) = (AA^{-1})\vec{b} = I_n\vec{b} = \vec{b}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.8 פתרון של מערכת משוואות בעזרת ההופכי

- <u>משפט:</u> אם A מטריצה הפיכה מסדר n, ו־ $\vec{b} \in F^n$
אזי יש פתרון **יחיד** למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$ והוא $\vec{x} = A^{-1}\vec{b}$.
- <u>הוכחה:</u>

$$A(A^{-1}\vec{b}) = (AA^{-1})\vec{b} = I_n\vec{b} = \vec{b}$$

- ולכן $\vec{x} = A^{-1}\vec{b}$ אכן פתרון.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.8 פתרון של מערכת משוואות בעזרת ההופכי

- <u>משפט:</u> אם A מטריצה הפיכה מסדר n, ו־ $\vec{b} \in F^n$
אזי יש פתרון **יחיד** למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$ והוא $\vec{x} = A^{-1}\vec{b}$.
- <u>הוכחה:</u>

$$A(A^{-1}\vec{b}) = (AA^{-1})\vec{b} = I_n\vec{b} = \vec{b}$$

- ולכן $\vec{x} = A^{-1}\vec{b}$ אכן פתרון.
- מספר דרגות החופש של המערכת הוא

$$f = n - \text{rank}(A)$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.8 פתרון של מערכת משוואות בעזרת ההופכי

- **משפט:** אם A מטריצה הפיכה מסדר n, ו־ $\vec{b} \in F^n$ אזי יש פתרון **יחיד** למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$ והוא $\vec{x} = A^{-1}\vec{b}$.
- **הוכחה:**

$$A(A^{-1}\vec{b}) = (AA^{-1})\vec{b} = I_n\vec{b} = \vec{b}$$

- ולכן $\vec{x} = A^{-1}\vec{b}$ אכן פתרון.
- מספר דרגות החופש של המערכת הוא $f = n - \text{rank}(A) = n - n$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.8 פתרון של מערכת משוואות בעזרת ההופכי

- **משפט:** אם A מטריצה הפיכה מסדר n, ו־ $\vec{b} \in F^n$ אזי יש פתרון **יחיד** למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$ והוא $\vec{x} = A^{-1}\vec{b}$.
- **הוכחה:**

$$A(A^{-1}\vec{b}) = (AA^{-1})\vec{b} = I_n\vec{b} = \vec{b}$$

- ולכן $\vec{x} = A^{-1}\vec{b}$ אכן פתרון.
- מספר דרגות החופש של המערכת הוא $f = n - \text{rank}(A) = n - n = 0$ ולכן הפתרון הוא פתרון יחיד.

$\square$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.9 שיטה לחישוב A^{-1}

נניח A הפיכה.

- **אבחנה:** נניח ש־ $AB = I$ (כלומר $B = A^{-1}$).

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.9 שיטה לחישוב A^{-1}

נניח A הפיכה.

- <u>אבחנה:</u> נניח ש־ $AB = I$ (כלומר $B = A^{-1}$).
  אזי $AB_{\cdot j} = I_{\cdot j} = e_j$,

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.9 שיטה לחישוב A^{-1}

נניח A הפיכה.

- <u>אבחנה:</u> נניח ש־ $AB = I$ (כלומר $B = A^{-1}$).
  אזי $AB_{\cdot j} = I_{\cdot j} = e_j$,
  כלומר בעמודה j של A^{-1} מופיע פתרון של המערכת $A\vec{x} = e_j$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.9 שיטה לחישוב A^{-1}

נניח A הפיכה.

- <u>אבחנה:</u> נניח ש־ $AB = I$ (כלומר $B = A^{-1}$).
אזי $AB_{\cdot j} = I_{\cdot j} = e_j$,
כלומר בעמודה j של A^{-1} מופיע פתרון של המערכת $A\vec{x} = e_j$.
- <u>אבחנה:</u> הצורה הקנונית של A היא I_n (כי הדרגה היא n).

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.9 שיטה לחישוב A^{-1}

נניח A הפיכה.

- <u>אבחנה:</u> נניח ש־ $AB = I$ (כלומר $B = A^{-1}$).
אזי $AB_{\cdot j} = I_{\cdot j} = e_j$,
כלומר בעמודה j של A^{-1} מופיע פתרון של המערכת $A\vec{x} = e_j$.
- <u>אבחנה:</u> הצורה הקנונית של A היא I_n (כי הדרגה היא n).
- פעולות הדירוג להעביר את A ל־ I_n אינן תלויות בוקטור $\vec{b}$ של המקדמים החופשיים של מערכת המשוואות $A\vec{x} = \vec{b}$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.9 שיטה לחישוב A^{-1}

נניח A הפיכה.

- אבחנה: נניח ש־ $AB = I$ (כלומר $B = A^{-1}$).
  אזי $AB_{\cdot j} = I_{\cdot j} = e_j$,
  כלומר בעמודה j של A^{-1} מופיע פתרון של המערכת $A\vec{x} = e_j$.
- אבחנה: הצורה הקנונית של A היא I_n (כי הדרגה היא n).
- פעולות הדירוג להעביר את A ל־ I_n אינן תלויות בוקטור $\vec{b}$ של המקדמים החופשיים של מערכת המשוואות $A\vec{x} = \vec{b}$.
- לכן ניתן לבצע את התהליך בו זמנית למספר וקטורים של מקדמים חופשיים: $\vec{b}_1 = e_1, \vec{b}_2 = e_2, \ldots, \vec{b}_n = e_n$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.9 שיטה לחישוב A^{-1}

נניח A הפיכה.

- <u>אבחנה:</u> נניח ש- $AB = I$ (כלומר $B = A^{-1}$).
  אזי $AB_{\cdot j} = I_{\cdot j} = e_j$,
  כלומר בעמודה j של A^{-1} מופיע פתרון של המערכת $A\vec{x} = e_j$.
- <u>אבחנה:</u> הצורה הקנונית של A היא I_n (כי הדרגה היא n).
- פעולות הדירוג להעביר את A ל- I_n אינן תלויות בוקטור של $\vec{b}$ המקדמים החופשיים של מערכת המשוואות $A\vec{x} = \vec{b}$.
- לכן ניתן לבצע את התהליך בו זמנית למספר וקטורים של מקדמים חופשיים: $\vec{b}_1 = e_1, \vec{b}_2 = e_2, \ldots, \vec{b}_n = e_n$.
  ובפועל לפעול על $(A|e_1|e_2|\cdots|e_n) = (A|I_n)$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.9 שיטה לחישוב A^{-1}

נניח A הפיכה.

- בעמודה j של A^{-1} מופיע פתרון של המערכת $A\vec{x} = e_j$.
- הצורה הקנונית של A היא I_n (כי הדרגה היא n).
- נדרג את $(A|I_n) = (A|e_1|e_2|\cdots|e_n)$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.9 שיטה לחישוב A^{-1}

נניח A הפיכה.

- בעמודה j של A^{-1} מופיע פתרון של המערכת $A\vec{x} = e_j$.
- הצורה הקנונית של A היא I_n (כי הדרגה היא n).
- נדרג את $(A|I_n) = (A|e_1|e_2|\cdots|e_n)$.

- הצורה הקנונית: $(I_n|v_1|v_2|\cdots|v_n)$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.9 שיטה לחישוב A^{-1}

נניח A הפיכה.

- בעמודה j של A^{-1} מופיע פתרון של המערכת $A\vec{x}=e_j$.
- הצורה הקנונית של A היא I_n (כי הדרגה היא n).
- נדרג את $(A|I_n) = (A|e_1|e_2|\cdots|e_n)$.

- הצורה הקנונית: $(I_n|v_1|v_2|\cdots|v_n)$.
- <u>אבחנות:</u>

1. v_j הוא הפתרון היחיד של המערכת $I_n\vec{x}=v_j$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.9 שיטה לחישוב A^{-1}

נניח A הפיכה.

- בעמודה j של A^{-1} מופיע פתרון של המערכת $A\vec{x} = e_j$.
- הצורה הקנונית של A היא I_n (כי הדרגה היא n).
- נדרג את $(A|e_1|e_2|\cdots|e_n) = (A|I_n)$.

- הצורה הקנונית: $(I_n|v_1|v_2|\cdots|v_n)$.
- <u>אבחנות:</u>

1. v_j הוא הפתרון היחיד של המערכת $I_n\vec{x} = v_j$.
2. v_j הוא הפתרון היחיד של המערכת המקורית $A\vec{x} = e_j$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.9 שיטה לחישוב A^{-1}

נניח A הפיכה.

- בעמודה j של A^{-1} מופיע פתרון של המערכת $A\vec{x} = e_j$.
- הצורה הקנונית של A היא I_n (כי הדרגה היא n).
- נדרג את $(A|e_1|e_2|\cdots|e_n) = (A|I_n)$.

- הצורה הקנונית: $(I_n|v_1|v_2|\cdots|v_n)$.
- <u>אבחנות:</u>

1. v_j הוא הפתרון היחיד של המערכת $I_n\vec{x} = v_j$.
2. v_j הוא הפתרון היחיד של המערכת המקורית $A\vec{x} = e_j$.
3. לכן v_j הוא הוקטור שחייב להופיע בעמודה j של A^{-1}.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.9 שיטה לחישוב A^{-1}

נניח A הפיכה.

- בעמודה j של A^{-1} מופיע פתרון של המערכת $A\vec{x}=e_j$.
- הצורה הקנונית של A היא I_n (כי הדרגה היא n).
- נדרג את $(A|e_1|e_2|\cdots|e_n)=(A|I_n)$.

- הצורה הקנונית: $(I_n|v_1|v_2|\cdots|v_n)$.
- <u>אבחנות:</u>

1. v_j הוא הפתרון היחיד של המערכת $I_n\vec{x}=v_j$.
2. v_j הוא הפתרון היחיד של המערכת המקורית $A\vec{x}=e_j$.
3. לכן v_j הוא הוקטור שחייב להופיע בעמודה j של A^{-1}.

- <u>מסקנה:</u> הדירוג לצורה קנונית יתן $(I_n|A^{-1})=(I_n|v_1|v_2|\cdots|v_n)$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.10 דוגמה של חישוב A^{-1}

הדוגמה מופיע בספר Linear Algebra מאת C. Dixon
בהוצאת Van Nostrand Reinhold משנת 1971,
בעמוד 79. הסימונים מתואמים לנהוג בקורס שלנו.

- <u>דוגמה לחישוב מטריצה הופכית:</u>

$$(A|I) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[\substack{R_2 \to R_2 - R_1 \\ R_3 \to R_3 - R_1}]{} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[R_3 \to R_3 + R_2]{} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.10 דוגמה של חישוב A^{-1}

- <u>דוגמה לחישוב מטריצה הופכית:</u>

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[\substack{R_1 \to R_1 - 3R_3 \\ R_2 \to R_2 + R_3}]{} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 7 & -3 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[R_1 \to R_1 - 2R_2]{} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 13 & -7 & -5 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.10 דוגמה של חישוב A^{-1}

- דוגמה לחישוב מטריצה הופכית:
- בדיקת התשובה:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 13 & -7 & -5 \\ -3 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.11 נוסחה למקרה 2×2

- <u>נתונים:</u> תהא $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.11 נוסחה למקרה 2×2

- <u>נתונים:</u> תהא $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. נסמן $B = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.11 נוסחה למקרה 2×2

- **נתונים:** תהא $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. נסמן $B = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.
- **חישוב:** $AB = \begin{pmatrix} ad - bc & \\ & \end{pmatrix}$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.11 נוסחה למקרה 2×2

- <u>נתונים:</u> תהא $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. נסמן $B = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.
- <u>חישוב:</u> $AB = \begin{pmatrix} ad - bc & 0 \\ & \end{pmatrix}$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.11 נוסחה למקרה 2×2

- <u>נתונים:</u> תהא $A=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. נסמן $B=\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.
- <u>חישוב:</u> $AB=\begin{pmatrix} ad-bc & 0 \\ 0 & \end{pmatrix}$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.11 נוסחה למקרה 2×2

- <u>נתונים:</u> תהא $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. נסמן $B = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.
- <u>חישוב:</u> $AB = \begin{pmatrix} ad-bc & 0 \\ 0 & ad-bc \end{pmatrix}$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.11 נוסחה למקרה 2×2

- **נתונים:** תהא $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. נסמן $B = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.
- **חישוב:** $AB = \begin{pmatrix} ad-bc & 0 \\ 0 & ad-bc \end{pmatrix}$
- **מסקנה:** אם $ad-bc \neq 0$ אז $A^{-1} = \left(\frac{1}{ad-bc}\right) B$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.11 נוסחה למקרה 2×2

- **נתונים:** תהא $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. נסמן $B = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.
- **חישוב:** $AB = \begin{pmatrix} ad-bc & 0 \\ 0 & ad-bc \end{pmatrix}$
- **מסקנה:** אם $ad - bc \neq 0$ אז $A^{-1} = \left(\frac{1}{ad-bc}\right) B$.
- אם $c = 0$ אז $\operatorname{rank}(A) = 2$ רק אם $a \neq 0, d \neq 0$,

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.11 נוסחה למקרה 2×2

- **נתונים:** תהא $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. נסמן $B = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.
- **חישוב:** $AB = \begin{pmatrix} ad-bc & 0 \\ 0 & ad-bc \end{pmatrix}$
- **מסקנה:** אם $ad-bc \neq 0$ אז $A^{-1} = \left(\frac{1}{ad-bc}\right) B$.
- אם $c=0$ אז $\operatorname{rank}(A)=2$ רק אם $a \neq 0, d \neq 0$, כלומר רק אם $ad-bc \neq 0$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.11 נוסחה למקרה 2×2

- <u>נתונים:</u> תהא $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. נסמן $B = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.
- <u>חישוב:</u> $AB = \begin{pmatrix} ad-bc & 0 \\ 0 & ad-bc \end{pmatrix}$
- <u>מסקנה:</u> אם $ad-bc \neq 0$ אז B $A^{-1} = \left(\frac{1}{ad-bc}\right)$.
- אם $c = 0$ אז $\text{rank}(A) = 2$ רק אם $a \neq 0, d \neq 0$, כלומר רק אם $ad - bc \neq 0$.
- באופן דומה, אם איבר אחד של A שווה לאפס ו־ $\text{rank}(A) = 2$ אז $ad - bc \neq 0$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.11 נוסחה למקרה 2×2

- <u>נתונים:</u> תהא $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. נסמן $B = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.
- <u>חישוב:</u> $AB = \begin{pmatrix} ad-bc & 0 \\ 0 & ad-bc \end{pmatrix}$
- <u>מסקנה:</u> אם $ad-bc \neq 0$ אז $B \left(\frac{1}{ad-bc}\right)$ $= A^{-1}$.
- אם $c=0$ אז $\text{rank}(A)=2$ רק אם $a \neq 0, d \neq 0$, כלומר רק אם $ad-bc \neq 0$.
- באופן דומה, אם איבר אחד של A שווה לאפס ו־ $\text{rank}(A)=2$ אז $ad-bc \neq 0$.
- לכן נניח $a \neq 0$ ונבצע על A את הפעולות: $R_2 \to aR_2$,

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.11 נוסחה למקרה 2×2

- <u>נתונים:</u> תהא $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. נסמן $B = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.
- <u>חישוב:</u> $AB = \begin{pmatrix} ad-bc & 0 \\ 0 & ad-bc \end{pmatrix}$
- <u>מסקנה:</u> אם $ad-bc \neq 0$ אז $A^{-1} = \left(\frac{1}{ad-bc}\right) B$.
- אם $c=0$ אז $\text{rank}(A)=2$ רק אם $a \neq 0, d \neq 0$, כלומר רק אם $ad-bc \neq 0$.
- באופן דומה, אם איבר אחד של A שווה לאפס ו־ $\text{rank}(A)=2$ אז $ad-bc \neq 0$.
- לכן נניח $a \neq 0$ ונבצע על A את הפעולות: $R_2 \to \color{blue}{a}R_2$, $R_2 \to R_2 - \color{red}{c}R_1$. נקבל: $\begin{pmatrix} a & b \\ \color{blue}{a}c - \color{red}{ca} & \color{blue}{a}d - \color{red}{cb} \end{pmatrix}$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.11 נוסחה למקרה 2×2

- נתונים: תהא $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. נסמן $B = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.
- חישוב: $AB = \begin{pmatrix} ad-bc & 0 \\ 0 & ad-bc \end{pmatrix}$
- מסקנה: אם $ad - bc \neq 0$ אז $A^{-1} = \left(\frac{1}{ad-bc}\right) B$.
- אם $c = 0$ אז $\text{rank}(A) = 2$ רק אם $a \neq 0, d \neq 0$, כלומר רק אם $ad - bc \neq 0$.
- באופן דומה, אם איבר אחד של A שווה לאפס ו־ $\text{rank}(A) = 2$ אז $ad - bc \neq 0$.
- לכן נניח $a \neq 0$ ונבצע על A את הפעולות: $R_2 \to aR_2$, $R_2 \to R_2 - cR_1$. נקבל: $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & ad-bc \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ ac-ca & ad-cb \end{pmatrix}$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.11 נוסחה למקרה 2×2

- **נתונים:** תהא $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. נסמן $B = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.
- **חישוב:** $AB = \begin{pmatrix} ad-bc & 0 \\ 0 & ad-bc \end{pmatrix}$
- **מסקנה:** אם $ad-bc \neq 0$ אז $B\left(\frac{1}{ad-bc}\right) = A^{-1}$.
- אם $c=0$ אז $\text{rank}(A)=2$ רק אם $a \neq 0, d \neq 0$, כלומר רק אם $ad-bc \neq 0$.
- באופן דומה, אם איבר אחד של A שווה לאפס ו- $\text{rank}(A)=2$ אז $ad-bc \neq 0$.
- לכן נניח $a \neq 0$ ונבצע על A את הפעולות: $R_2 \to aR_2$, $R_2 \to R_2 - cR_1$. נקבל: $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & ad-bc \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ ac-ca & ad-cb \end{pmatrix}$.
- **מסקנה:** A מסדר 2×2 הפיכה אם"ם $ad-bc \neq 0$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.12 משפטי שקילות

- **<u>משפט:</u>** יהי $A \in M_{n\times n}(F)$. אזי הטענות הבאות שקולות:

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.12 משפטי שקילות

- <u>משפט:</u> יהי $A \in M_{n\times n}(F)$. אזי הטענות הבאות שקולות:
  1. A הפיכה.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.12 משפטי שקילות

- **משפט:** יהי $A \in M_{n\times n}(F)$. אזי הטענות הבאות שקולות:
  1. A הפיכה.
  2. $\text{rank}(A) = n$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.12 משפטי שקילות

- <u>משפט:</u> יהי $A \in M_{n\times n}(F)$. אזי הטענות הבאות שקולות:
  1. A הפיכה.
  2. $\mathrm{rank}(A) = n$.
  3. A שקולת שורה ל- I_n.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.12 משפטי שקילות

- <u>משפט:</u> יהי $A \in M_{n\times n}(F)$. אזי הטענות הבאות שקולות:
  1. A הפיכה.
  2. $\text{rank}(A) = n$.
  3. A שקולת שורה ל- I_n.
  4. לכל $\vec{b} \in F^n$ יש פתרון <u>יחיד</u> למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.12 משפטי שקילות

- <u>משפט:</u> יהי $A \in M_{n\times n}(F)$. אזי הטענות הבאות שקולות:
  1. A הפיכה.
  2. $\operatorname{rank}(A) = n$.
  3. A שקולת שורה ל- I_n.
  4. לכל $\vec{b} \in F^n$ יש פתרון <u>יחיד</u> למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$.
  5. יש פתרון <u>יחיד</u> למערכת ההומוגנית $A\vec{x} = \vec{0}$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.12 משפטי שקילות

- **משפט:** יהי $A \in M_{n\times n}(F)$. אזי הטענות הבאות שקולות:
  1. A הפיכה.
  2. $\text{rank}(A) = n$.
  3. A שקולת שורה ל- I_n.
  4. לכל $\vec{b} \in F^n$ יש פתרון יחיד למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$.
  5. יש פתרון יחיד למערכת ההומוגנית $A\vec{x} = \vec{0}$.
- **הוכחה:** על פי דברים שלמדנו בעבר:

$$(1) \Rightarrow (2)$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.12 משפטי שקילות

- משפט: יהי $A \in M_{n\times n}(F)$. אזי הטענות הבאות שקולות:
  1. A הפיכה.
  2. $\mathrm{rank}(A) = n$.
  3. A שקולת שורה ל- I_n.
  4. לכל $\vec{b} \in F^n$ יש פתרון יחיד למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$.
  5. יש פתרון יחיד למערכת ההומוגנית $A\vec{x} = \vec{0}$.
- הוכחה: על פי דברים שלמדנו בעבר:

$$(1) \Rightarrow (2) \Rightarrow (3)$$

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

6.12 משפטי שקילות

- <u>משפט:</u> יהי $A \in M_{n\times n}(F)$. אזי הטענות הבאות שקולות:
  1. A הפיכה.
  2. $\operatorname{rank}(A) = n$.
  3. A שקולת שורה ל- I_n.
  4. לכל $\vec{b} \in F^n$ יש פתרון <u>יחיד</u> למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$.
  5. יש פתרון <u>יחיד</u> למערכת ההומוגנית $A\vec{x} = \vec{0}$.
- <u>הוכחה:</u> על פי דברים שלמדנו בעבר:

$$(1) \Rightarrow (2) \Rightarrow (3) \Rightarrow (4)$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.12 משפטי שקילות

- <u>משפט:</u> יהי $A \in M_{n\times n}(F)$. אזי הטענות הבאות שקולות:
  1. A הפיכה.
  2. $\mathrm{rank}(A) = n$.
  3. A שקולת שורה ל- I_n.
  4. לכל $\vec{b} \in F^n$ יש פתרון <u>יחיד</u> למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$.
  5. יש פתרון <u>יחיד</u> למערכת ההומוגנית $A\vec{x} = \vec{0}$.
- <u>הוכחה:</u> על פי דברים שלמדנו בעבר:

$$(1) \Rightarrow (2) \Rightarrow (3) \Rightarrow (4) \Rightarrow (5)$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.12 משפטי שקילות

- **משפט:** יהי $A \in M_{n\times n}(F)$. אזי הטענות הבאות שקולות:
  1. A הפיכה.
  2. $\text{rank}(A) = n$.
  3. A שקולת שורה ל- I_n.
  4. לכל $\vec{b} \in F^n$ יש פתרון יחיד למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$.
  5. יש פתרון יחיד למערכת ההומוגנית $A\vec{x} = \vec{0}$.
- **הוכחה:** על פי דברים שלמדנו בעבר:

$$(1) \Rightarrow (2) \Rightarrow (3) \Rightarrow (4) \Rightarrow (5) \Rightarrow (2)$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.12 משפטי שקילות

- <u>משפט:</u> יהי $A \in M_{n\times n}(F)$. אזי הטענות הבאות שקולות:
  1. A הפיכה.
  2. $\text{rank}(A) = n$.
  3. A שקולת שורה ל- I_n.
  4. לכל $\vec{b} \in F^n$ יש פתרון <u>יחיד</u> למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$.
  5. יש פתרון <u>יחיד</u> למערכת ההומוגנית $A\vec{x} = \vec{0}$.
- <u>הוכחה:</u> על פי דברים שלמדנו בעבר:

$$(1) \Rightarrow (2) \Rightarrow (3) \Rightarrow (4) \Rightarrow (5) \Rightarrow (2)$$

וכן,

$$(4) \Rightarrow (1)$$

כי הפתרון היחיד של $A\vec{x} = e_j$ הוא הוקטור שמופיע בעמודה j של A^{-1}. $\square$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.12 משפטי שקילות

- **משפט:** יהי $A \in M_{n\times n}(F)$. אזי הטענות הבאות שקולות:

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.12 משפטי שקילות

- <u>משפט:</u> יהי $A \in M_{n\times n}(F)$. אזי הטענות הבאות שקולות:
  1. $\text{rank}(A) = n$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.12 משפטי שקילות

- <u>משפט:</u> יהי $A \in M_{n\times n}(F)$. אזי הטענות הבאות שקולות:
  1. $\text{rank}(A) = n$.
  2. השורות של A הן בת"ל.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.12 משפטי שקילות

- משפט: יהי $A \in M_{n\times n}(F)$. אזי הטענות הבאות שקולות:
  1. $\operatorname{rank}(A) = n$.
  2. השורות של A הן בת"ל.
  3. השורות של A פורשות את F^n.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.12 משפטי שקילות

- <u>משפט:</u> יהי $A \in M_{n\times n}(F)$. אזי הטענות הבאות שקולות:
  1. $\text{rank}(A) = n$.
  2. השורות של A הן בת"ל.
  3. השורות של A פורשות את F^n.
  4. העמודות של A הן בת"ל.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.12 משפטי שקילות

- **משפט:** יהי $A \in M_{n\times n}(F)$. אזי הטענות הבאות שקולות:
  1. $\text{rank}(A) = n$.
  2. השורות של A הן בת"ל.
  3. השורות של A פורשות את F^n.
  4. העמודות של A הן בת"ל.
  5. העמודות של A פורשות את F^n.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.12 משפטי שקילות

- **משפט:** יהי $A \in M_{n\times n}(F)$. אזי הטענות הבאות שקולות:
  1. $\operatorname{rank}(A) = n$.
  2. השורות של A הן בת"ל.
  3. השורות של A פורשות את F^n.
  4. העמודות של A הן בת"ל.
  5. העמודות של A פורשות את F^n.
- **הוכחה:**
  - הדרגה של A, $\operatorname{rank}(A)$, שווה למימד מרחב השורות ולמימד מרחב העמודות.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.12 משפטי שקילות

- <u>משפט:</u> יהי $A \in M_{n\times n}(F)$. אזי הטענות הבאות שקולות:
  1. $\operatorname{rank}(A) = n$.
  2. השורות של A הן בת"ל.
  3. השורות של A פורשות את F^n.
  4. העמודות של A הן בת"ל.
  5. העמודות של A פורשות את F^n.
- <u>הוכחה:</u>
  - הדרגה של A, $\operatorname{rank}(A)$, שווה למימד מרחב השורות ולמימד מרחב העמודות.
  - כזכור, לקבוצת וקטורים בגודל המימד, התכונות של אי־תלות ופרישה חייבים להתקיים בו זמנית (או לא להתקיים בו־זמנית).

$\square$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.13 הפיכות וחזקות

- **<u>משפט:</u>** יהי $A \in M_{n\times n}(F)$ ו־ k מספר טבעי.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.13 הפיכות וחזקות

- <u>משפט:</u> יהי $A \in M_{n\times n}(F)$ ו־ k מספר טבעי.
  אזי A^k הפיכה אם"ם A הפיכה.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.13 הפיכות וחזקות

- **משפט:** יהי $A \in M_{n\times n}(F)$ ו־ k מספר טבעי.
  אזי A^k הפיכה אם"ם A הפיכה.
  הוכחה:
  - נניח ש־ A הפיכה.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.13 הפיכות וחזקות

- <u>משפט:</u> יהי $A \in M_{n\times n}(F)$ ו־ k מספר טבעי.
  אזי A^k הפיכה אם"ם A הפיכה.
  <u>הוכחה:</u>
  - נניח ש־ A הפיכה.
  - אזי $(A^{-1})^k = (A^k)^{-1}$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.13 הפיכות וחזקות

- <u>משפט:</u> יהי $A \in M_{n\times n}(F)$ ו־ k מספר טבעי.
  אזי A^k הפיכה אם"ם A הפיכה.
  <u>הוכחה:</u>
  - נניח ש־ A הפיכה.
  - אזי $(A^k)^{-1} = (A^{-1})^k$.
  - נניח ש־ A^k הפיכה.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.13 הפיכות וחזקות

- **משפט:** יהי $A \in M_{n\times n}(F)$ ו־ k מספר טבעי.
אזי A^k הפיכה אם"ם A הפיכה.
הוכחה:
  - נניח ש־ A הפיכה.
  - אזי $(A^{-1})^k = (A^k)^{-1}$.
  - נניח ש־ A^k הפיכה.
  - אזי $\text{rank}(A^k) = n$. זה בלתי אפשרי אם $\text{rank}(A) < n$, ולכן $\text{rank}(A) = n$, כלומר A הפיכה.

$\square$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.14 ייצוג כמכפילה של אלמנטריות

- **משפט:** יהי $A \in M_{n\times n}(F)$ מטריצה הפיכה.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.14 ייצוג כמכפילה של אלמנטריות

- <u>משפט:</u> יהי $A \in M_{n \times n}(F)$ מטריצה הפיכה.
  אזי אפשר לבטא את A כמכפילה של מטריצות אלמנטריות.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.14 ייצוג כמכפילה של אלמנטריות

- <u>משפט:</u> יהי $A \in M_{n\times n}(F)$ מטריצה הפיכה.
  אזי אפשר לבטא את A כמכפילה של מטריצות אלמנטריות.
  <u>הוכחה:</u>
  - כל פעולה אלמנטרית בתהליך הדירוג ניתן לבצע על ידי כפל (משמאל) במטריצה האלמנטית המתאימה לפעולה.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.14 ייצוג כמכפילה של אלמנטריות

- <u>משפט:</u> יהי $A \in M_{n\times n}(F)$ מטריצה הפיכה.
אזי אפשר לבטא את A כמכפילה של מטריצות אלמנטריות.
<u>הוכחה:</u>
  - כל פעולה אלמנטרית בתהליך הדירוג ניתן לבצע על ידי כפל (משמאל) במטריצה האלמנטית המתאימה לפעולה.
  - לכן המכפילה של כל המטריצות האלמנטריות של תהליך הדירוג (בסדר הנכון) היא בדיוק A^{-1}.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.14 ייצוג כמכפילה של אלמנטריות

- <u>משפט:</u> יהי $A \in M_{n\times n}(F)$ מטריצה הפיכה.
אזי אפשר לבטא את A כמכפילה של מטריצות אלמנטריות.
<u>הוכחה:</u>
  - כל פעולה אלמנטרית בתהליך הדירוג ניתן לבצע על ידי כפל (משמאל) במטריצה האלמנטית המתאימה לפעולה.
  - לכן המכפילה של כל המטריצות האלמנטריות של תהליך הדירוג (בסדר הנכון) היא בדיוק A^{-1}.
  - לכן שיטה זה לגבי $B = A^{-1}$ תחשב ייצוג של A כמכפילה של מטריצות אלמנטריות.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.14 ייצוג כמכפילה של אלמנטריות

- משפט: יהי $A \in M_{n\times n}(F)$ מטריצה הפיכה.
אזי אפשר לבטא את A כמכפילה של מטריצות אלמנטריות.
הוכחה:

  - כל פעולה אלמנטרית בתהליך הדירוג ניתן לבצע על ידי כפל (משמאל) במטריצה האלמנטית המתאימה לפעולה.
  - לכן המכפילה של כל המטריצות האלמנטריות של תהליך הדירוג (בסדר הנכון) היא בדיוק A^{-1}.
  - לכן שיטה זה לגבי $B = A^{-1}$ תחשב יצוג של A כמכפילה של מטריצות אלמנטריות.
  - כמו כן, ניתן לחשב את מכפילת ההופכיים של המטריצות האלמנטריות של תהליך הדירוג בסדר הפוך.

$\square$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.14 ייצוג כמכפילה של אלמנטריות

- משפט: יהי $A \in M_{n\times n}(F)$ מטריצה הפיכה.
אזי אפשר לבטא את A כמכפילה של מטריצות אלמנטריות.
הוכחה:
  - כל פעולה אלמנטרית בתהליך הדירוג ניתן לבצע על ידי כפל (משמאל) במטריצה האלמנטית המתאימה לפעולה.
  - לכן המכפילה של כל המטריצות האלמנטריות של תהליך הדירוג (בסדר הנכון) היא בדיוק A^{-1}.
  - לכן שיטה זה לגבי $B = A^{-1}$ תחשב יצוג של A כמכפילה של מטריצות אלמנטריות.
  - כמו כן, ניתן לחשב את מכפילת ההופכיים של המטריצות האלמנטריות של תהליך הדירוג בסדר הפוך.

$\square$

- הייצוג כמכפילה של מטריצות אלמנטריות אינו יחיד.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.14 ייצוג כמכפילה של אלמנטריות

- **דוגמה:** תהא $A=\begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.14 ייצוג כמכפילה של אלמנטריות

- <u>דוגמה:</u> תהא $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$. אזי $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.14 ייצוג כמכפילה של אלמנטריות

- <u>דוגמה:</u> תהא $A=\begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$. אזי $A^{-1}=\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$.
- נבצע על A^{-1} את הפעולה: $R_2 \to R_2 + 2R_1$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.14 ייצוג כמכפילה של אלמנטריות

- <u>דוגמה:</u> תהא $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$. אזי $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$.
- נבצע על A^{-1} את הפעולה: $R_2 \to R_2 + 2R_1$.
  נקבל: $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.14 ייצוג כמכפילה של אלמנטריות

- **דוגמה:** תהא $A=\begin{pmatrix}5&2\\2&1\end{pmatrix}$. אזי $A^{-1}=\begin{pmatrix}1&-2\\-2&5\end{pmatrix}$.
- נבצע על A^{-1} את הפעולה: $R_2\to R_2+2R_1$.
  נקבל: $\begin{pmatrix}1&-2\\0&1\end{pmatrix}$.
- נבצע את הפעולה: $R_1\to R_1+2R_2$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.14 ייצוג כמכפילה של אלמנטריות

- <u>דוגמה:</u> תהא $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$. אזי $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$.
- נבצע על A^{-1} את הפעולה: $R_2 \to R_2 + 2R_1$.

  נקבל: $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.
- נבצע את הפעולה: $R_1 \to R_1 + 2R_2$.

  נקבל: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.14 ייצוג כמכפילה של אלמנטריות

- <u>דוגמה:</u> תהא $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$. אזי $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$.
- נבצע על A^{-1} את הפעולה: $R_2 \to R_2 + 2R_1$.
  נקבל: $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. מט' אלמנטרית: $E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$
- נבצע את הפעולה: $R_1 \to R_1 + 2R_2$.
  נקבל: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.14 ייצוג כמכפילה של אלמנטריות

- <u>דוגמה:</u> תהא $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$. אזי $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$.
- נבצע על A^{-1} את הפעולה: $R_2 \to R_2 + 2R_1$.

  נקבל: $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. מט' אלמנטרית: $E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$
- נבצע את הפעולה: $R_1 \to R_1 + 2R_2$.

  נקבל: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. מט' אלמנטרית: $E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.14 ייצוג כמכפילה של אלמנטריות

- <u>דוגמה:</u> תהא $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$. אזי $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$.
- נבצע על A^{-1} את הפעולה: $R_2 \to R_2 + 2R_1$.

  נקבל: $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. מט' אלמנטרית: $E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$
- נבצע את הפעולה: $R_1 \to R_1 + 2R_2$.

  נקבל: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. מט' אלמנטרית: $E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
- חישוב: $E_2E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.14 ייצוג כמכפילה של אלמנטריות

- <u>דוגמה:</u> תהא $A=\begin{pmatrix}5&2\\2&1\end{pmatrix}$. אזי $A^{-1}=\begin{pmatrix}1&-2\\-2&5\end{pmatrix}$.
- נבצע על A^{-1} את הפעולה: $R_2\to R_2+2R_1$.
  נקבל: $\begin{pmatrix}1&-2\\0&1\end{pmatrix}$. מט' אלמנטרית: $E_1=\begin{pmatrix}1&0\\2&1\end{pmatrix}$
- נבצע את הפעולה: $R_1\to R_1+2R_2$.
  נקבל: $\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$. מט' אלמנטרית: $E_2=\begin{pmatrix}1&2\\0&1\end{pmatrix}$
- חישוב: $E_2E_1=\begin{pmatrix}1&2\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\2&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5&2\\2&1\end{pmatrix}$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.14 ייצוג כמכפילה של אלמנטריות

- <u>דוגמה:</u> תהא $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$. אזי $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix} = A^{-1}$.
- נבצע על A^{-1} את הפעולה: $R_2 \to R_2 + 2R_1$.

  נקבל: $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. מט' אלמנטרית: $E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$
- נבצע את הפעולה: $R_1 \to R_1 + 2R_2$.

  נקבל: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. מט' אלמנטרית: $E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
- חישוב: $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = E_2E_1$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.14 ייצוג כמכפילה של אלמנטריות

- דוגמה: תהא $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$. אזי $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$.
- נבצע על A^{-1} את הפעולה: $R_2 \to R_2 + 2R_1$.

  נקבל: $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. מט' אלמנטרית: $E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$
- נבצע את הפעולה: $R_1 \to R_1 + 2R_2$.

  נקבל: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. מט' אלמנטרית: $E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
- חישוב: $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = E_2E_1$
- יש להזהר בסדר הפעולות ובסדר כפילת המטריצות:

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.14 ייצוג כמכפלה של אלמנטריות

- דוגמה: תהא $A=\begin{pmatrix}5&2\\2&1\end{pmatrix}$. אזי $A^{-1}=\begin{pmatrix}1&-2\\-2&5\end{pmatrix}$.
- נבצע על A^{-1} את הפעולה: $R_2\to R_2+2R_1$.
  נקבל: $\begin{pmatrix}1&-2\\0&1\end{pmatrix}$. מט' אלמנטרית: $E_1=\begin{pmatrix}1&0\\2&1\end{pmatrix}$
- נבצע את הפעולה: $R_1\to R_1+2R_2$.
  נקבל: $\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$. מט' אלמנטרית: $E_2=\begin{pmatrix}1&2\\0&1\end{pmatrix}$
- חישוב: $A=\begin{pmatrix}5&2\\2&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\2&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2\\0&1\end{pmatrix}=E_2E_1$
- יש להזהר בסדר הפעולות ובסדר כפילת המטריצות:
  - הפעולה הראשונה קובעת את המטריצה הימנית.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.14 ייצוג כמכפילה של אלמנטריות

- דוגמה: תהא $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$. אזי $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$.
- נבצע על A^{-1} את הפעולה: $R_2 \to R_2 + 2R_1$.
  נקבל: $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. מט' אלמנטרית: $E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$
- נבצע את הפעולה: $R_1 \to R_1 + 2R_2$.
  נקבל: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. מט' אלמנטרית: $E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
- חישוב: $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = E_2E_1$
- יש להזהר בסדר הפעולות ובסדר כפילת המטריצות:
  - הפעולה הראשונה קובעת את המטריצה הימנית.
  - הפעולה האחרונה קובעת את המטריצה השמאלית.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.14 ייצוג כמכפילה של אלמנטריות

- <u>דוגמה:</u> תהא $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$. אזי $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$.
- קבלנו: $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = E_2E_1$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.14 ייצוג כמכפילה של אלמנטריות

- <u>דוגמה:</u> תהא $A=\begin{pmatrix}5&2\\2&1\end{pmatrix}$. אזי $A^{-1}=\begin{pmatrix}1&-2\\-2&5\end{pmatrix}$.
- קבלנו: $A=\begin{pmatrix}5&2\\2&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\2&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2\\0&1\end{pmatrix}=E_2E_1$

- חישוב: $E_1E_2=\begin{pmatrix}1&0\\2&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2\\0&1\end{pmatrix}$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.14 ייצוג כמכפילה של אלמנטריות

- דוגמה: תהא $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$. אזי $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$.
- קבלנו: $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = E_2 E_1$

- חישוב: $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = E_1 E_2$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.14 ייצוג כמכפילה של אלמנטריות

- **דוגמה:** תהא $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$. אזי $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$.
- קבלנו: $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = E_2 E_1$

- חישוב: $A \neq \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = E_1 E_2$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.14 ייצוג כמכפילה של אלמנטריות

- <u>דוגמה:</u> תהא $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$. אזי $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$.
- קבלנו: $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = E_2 E_1$

- חישוב: $A \neq \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = E_1 E_2$
- בדרך כלל, היפוך סדר של הכפל ישנה את התוצאה.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.14 ייצוג כמכפילה של אלמנטריות

- <u>דוגמה:</u> נבצע דירוג שונה למטריצה A^{-1} של הדוגמא.

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.14 ייצוג כמכפילה של אלמנטריות

- <u>דוגמה:</u> נבצע דירוג שונה למטריצה A^{-1} של הדוגמא. $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$
- נבצע על A^{-1} את הפעולה: $R_1 \to R_1 + (2/5)R_2$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.14 ייצוג כמכפילה של אלמנטריות

- <u>דוגמה:</u> נבצע דירוג שונה למטריצה A^{-1} של הדוגמא. $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$
  - נבצע על A^{-1} את הפעולה: $R_1 \to R_1 + (2/5)R_2$.
    נקבל: $\begin{pmatrix} 1/5 & 0 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.14 ייצוג כמכפילה של אלמנטריות

- <u>דוגמה:</u> נבצע דירוג שונה למטריצה A^{-1} של הדוגמא.

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$$

- נבצע על A^{-1} את הפעולה: $R_1 \to R_1 + (2/5)R_2$.

  נקבל: $\begin{pmatrix} 1/5 & 0 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$.

- נבצע את הפעולה: $R_1 \to 5R_1$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.14 ״ייצוג כמכפילה של אלמנטריות

- <u>דוגמה:</u> נבצע דירוג שונה למטריצה A^{-1} של הדוגמא.

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$$

- נבצע על A^{-1} את הפעולה: $R_1 \to R_1 + (2/5)R_2$.

  נקבל: $\begin{pmatrix} 1/5 & 0 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$.

- נבצע את הפעולה: $R_1 \to 5R_1$.

  נקבל: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.14 ייצוג כמכפילה של אלמנטריות

- <u>דוגמה:</u> נבצע דירוג שונה למטריצה A^{-1} של הדוגמא.

$$A=\begin{pmatrix}5 & 2\\ 2 & 1\end{pmatrix},\quad A^{-1}=\begin{pmatrix}1 & -2\\ -2 & 5\end{pmatrix}$$

- נבצע על A^{-1} את הפעולה: $R_1\to R_1+(2/5)R_2$.
  נקבל: $\begin{pmatrix}1/5 & 0\\ -2 & 5\end{pmatrix}$.
- נבצע את הפעולה: $R_1\to 5R_1$.
  נקבל: $\begin{pmatrix}1 & 0\\ -2 & 5\end{pmatrix}$.
- נבצע את הפעולה: $R_2\to R_2+2R_1$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.14 ייצוג כמכפילה של אלמנטריות

- <u>דוגמה:</u> נבצע דירוג שונה למטריצה A^{-1} של הדוגמא.

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$$

- נבצע על A^{-1} את הפעולה: $R_1 \to R_1 + (2/5)R_2$.

  נקבל: $\begin{pmatrix} 1/5 & 0 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$.

- נבצע את הפעולה: $R_1 \to 5R_1$.

  נקבל: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$.

- נבצע את הפעולה: $R_2 \to R_2 + 2R_1$.

  נקבל: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.14 ייצוג כמכפילה של אלמנטריות

- <u>דוגמה:</u> נבצע דירוג שונה למטריצה A^{-1} של הדוגמא.

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$$

- נבצע על A^{-1} את הפעולה: $R_1 \to R_1 + (2/5)R_2$.
  נקבל: $\begin{pmatrix} 1/5 & 0 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$.
- נבצע את הפעולה: $R_1 \to 5R_1$.
  נקבל: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$.
- נבצע את הפעולה: $R_2 \to R_2 + 2R_1$.
  נקבל: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$.
- נבצע את הפעולה: $R_2 \to (1/5)R_2$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.14 ייצוג כמכפילה של אלמנטריות

- <u>דוגמה:</u> נבצע דירוג שונה למטריצה A^{-1} של הדוגמא. $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$
- נבצע על A^{-1} את הפעולה: $R_1 \to R_1 + (2/5)R_2$.
  נקבל: $\begin{pmatrix} 1/5 & 0 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$.
- נבצע את הפעולה: $R_1 \to 5R_1$.
  נקבל: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$.
- נבצע את הפעולה: $R_2 \to R_2 + 2R_1$.
  נקבל: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$.
- נבצע את הפעולה: $R_2 \to (1/5)R_2$.
  נקבל: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.14 ייצוג כמכפילה של אלמנטריות

- <u>דוגמה:</u> נבצע דירוג שונה למטריצה A^{-1} של הדוגמא.

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$$

- נבצע על A^{-1} את הפעולה: $R_1 \to R_1 + (2/5)R_2$.

נקבל: $\begin{pmatrix} 1/5 & 0 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$. מט' אלמנטרית: $E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2/5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

- נבצע את הפעולה: $R_1 \to 5R_1$.

נקבל: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$.

- נבצע את הפעולה: $R_2 \to R_2 + 2R_1$.

נקבל: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$.

- נבצע את הפעולה: $R_2 \to (1/5)R_2$.

נקבל: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.14 ייצוג כמכפילה של אלמנטריות

- <u>דוגמה:</u> נבצע דירוג שונה למטריצה A^{-1} של הדוגמא.

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$$

- נבצע על A^{-1} את הפעולה: $R_1 \to R_1 + (2/5)R_2$.

נקבל: $\begin{pmatrix} 1/5 & 0 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$. מט' אלמנטרית: $E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2/5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

- נבצע את הפעולה: $R_1 \to 5R_1$.

נקבל: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$. מט' אלמנטרית: $E_2 = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

- נבצע את הפעולה: $R_2 \to R_2 + 2R_1$.

נקבל: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$.

- נבצע את הפעולה: $R_2 \to (1/5)R_2$.

נקבל: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.14 ייצוג כמכפילה של אלמנטריות

- <u>דוגמה:</u> נבצע דירוג שונה למטריצה A^{-1} של הדוגמא.

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$$

- נבצע על A^{-1} את הפעולה: $R_1 \to R_1 + (2/5)R_2$.

נקבל: $\begin{pmatrix} 1/5 & 0 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$. מט' אלמנטרית: $E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2/5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

- נבצע את הפעולה: $R_1 \to 5R_1$.

נקבל: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$. מט' אלמנטרית: $E_2 = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

- נבצע את הפעולה: $R_2 \to R_2 + 2R_1$.

נקבל: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$. מט' אלמנטרית: $E_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

- נבצע את הפעולה: $R_2 \to (1/5)R_2$.

נקבל: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.14 ייצוג כמכפילה של אלמנטריות

- <u>דוגמה:</u> נבצע דירוג שונה למטריצה A^{-1} של הדוגמא. $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$
- נבצע על A^{-1} את הפעולה: $R_1 \to R_1 + (2/5)R_2$.

נקבל: $\begin{pmatrix} 1/5 & 0 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$. מט' אלמנטרית: $E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2/5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

- נבצע את הפעולה: $R_1 \to 5R_1$.

נקבל: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$. מט' אלמנטרית: $E_2 = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

- נבצע את הפעולה: $R_2 \to R_2 + 2R_1$.

נקבל: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$. מט' אלמנטרית: $E_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

- נבצע את הפעולה: $R_2 \to (1/5)R_2$.

נקבל: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. מט' אלמנטרית: $E_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1/5 \end{pmatrix}$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.14 ייצוג כמכפילה של אלמנטריות

- <u>דוגמה:</u> נבצע דירוג שונה למטריצה A^{-1} של הדוגמא.

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$$

- נבצע על A^{-1} את הפעולה: $R_1 \to R_1 + (2/5)R_2$.

נקבל: $\begin{pmatrix} 1/5 & 0 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$. מט' אלמנטרית: $E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2/5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

- נבצע את הפעולה: $R_1 \to 5R_1$.

נקבל: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$. מט' אלמנטרית: $E_2 = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

- נבצע את הפעולה: $R_2 \to R_2 + 2R_1$.   בדקו בבית: $E_4E_3E_2E_1 = A$.

נקבל: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$. מט' אלמנטרית: $E_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

- נבצע את הפעולה: $R_2 \to (1/5)R_2$.

נקבל: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. מט' אלמנטרית: $E_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1/5 \end{pmatrix}$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.14 ייצוג כמכפילה של אלמנטריות

- <u>דוגמה:</u> נבצע דירוג שונה למטריצה A^{-1} של הדוגמא. $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$
- נבצע על A^{-1} את הפעולה: $R_1 \to R_1 + (2/5)R_2$.

נקבל: $\begin{pmatrix} 1/5 & 0 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$. מט' אלמנטרית: $E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2/5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

- נבצע את הפעולה: $R_1 \to 5R_1$.

נקבל: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$. מט' אלמנטרית: $E_2 = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

- נבצע את הפעולה: $R_2 \to R_2 + 2R_1$. בדקו בבית: $E_4E_3E_2E_1 = A$.

נקבל: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$. מט' אלמנטרית: $E_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

- נבצע את הפעולה: $R_2 \to (1/5)R_2$. קיבלנו ייצוג שונה של A.

נקבל: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. מט' אלמנטרית: $E_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1/5 \end{pmatrix}$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.15 $AB = I$ גורר $BA = I$ לריבועיות

- **טענה:** אם A, B מטריצה ריבועיות מסדר n, עבורם מתקיים $AB = I$ אזי גם $BA = I$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.15 $AB = I$ גורר $BA = I$ לריבועיות

- <u>טענה:</u> אם A, B מטריצה ריבועיות מסדר n, עבורם מתקיים $AB = I$ אזי גם $BA = I$.
- <u>הוכחה:</u> נסמן $b_j = (B)_{\cdot j}$, עמודה j של B.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.15 $AB=I$ גורר $BA=I$ לריבועיות

- <u>טענה:</u> אם A,B מטריצה ריבויות מסדר n, עבורם מתקיים $AB=I$ אזי גם $BA=I$.
- <u>הוכחה:</u> נסמן $b_j=(B)_{\cdot j}$, עמודה j של B.
  - כזכור $Ab_j=e_j$,

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.15 $AB=I$ גורר $BA=I$ לריבועיות

- <u>טענה:</u> אם A,B מטריצה ריבויות מסדר n, עבורם מתקיים $AB=I$ אזי גם $BA=I$.
- <u>הוכחה:</u> נסמן $b_j=(B)_{\cdot j}$, עמודה j של B.
  - כזכור $Ab_j=e_j$, ולכן $(BA)b_j$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.15 $AB=I$ גורר $BA=I$ לריבועיות

- <u>טענה:</u> אם A,B מטריצה ריבויות מסדר n, עבורם מתקיים $AB=I$ אזי גם $BA=I$.
- <u>הוכחה:</u> נסמן $b_j=(B)_{\cdot j}$, עמודה j של B.
  - כזכור $Ab_j=e_j$, ולכן $(BA)b_j=B(Ab_j)$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.15 $AB=I$ גורר $BA=I$ לריבועיות

- <u>טענה:</u> אם A,B מטריצה ריבועיות מסדר n, עבורם מתקיים $AB=I$ אזי גם $BA=I$.
- <u>הוכחה:</u> נסמן $b_j=(B)_{\cdot j}$, עמודה j של B.
  - כזכור $Ab_j=e_j$, ולכן $(BA)b_j=B(Ab_j)=B(e_j)$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.15 $AB = I$ גורר $BA = I$ לריבועיות

- <u>טענה:</u> אם A, B מטריצה ריבועיות מסדר n, עבורם מתקיים $AB = I$ אזי גם $BA = I$.
- <u>הוכחה:</u> נסמן $b_j = (B)_{\cdot j}$, עמודה j של B.
  - כזכור $Ab_j = e_j$, ולכן $(BA)b_j = B(Ab_j) = B(e_j) = b_j$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.15 $AB = I$ גורר $BA = I$ לריבועיות

- <u>טענה:</u> אם A, B מטריצה ריבועיות מסדר n, עבורם מתקיים $AB = I$ אזי גם $BA = I$.
- <u>הוכחה:</u> נסמן $b_j = (B)_{\cdot j}$, עמודה j של B.
  - כזכור $Ab_j = e_j$, ולכן $b_j = B(e_j) = B(Ab_j) = (BA)b_j$.
  - גם $\text{rank}(B) = n$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.15 $AB = I$ גורר $BA = I$ לריבועיות

- <u>טענה:</u> אם A, B מטריצה ריבויות מסדר n, עבורם מתקיים $AB = I$ אזי גם $BA = I$.
- <u>הוכחה:</u> נסמן $b_j = (B)_{\cdot j}$, עמודה j של B.
  - כזכור $Ab_j = e_j$, ולכן $(BA)b_j = B(Ab_j) = B(e_j) = b_j$.
  - גם $\text{rank}(B) = n$ ולכן העמודות של B הן בסיס של F^n.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.15 $AB=I$ גורר $BA=I$ לריבועיות

- <u>טענה:</u> אם A,B מטריצה ריבויות מסדר n, עבורם מתקיים $AB=I$ אזי גם $BA=I$.
- <u>הוכחה:</u> נסמן $b_j=(B)_{\cdot j}$, עמודה j של B.
  - כזכור $Ab_j=e_j$, ולכן $(BA)b_j=B(Ab_j)=B(e_j)=b_j$.
  - גם $\operatorname{rank}(B)=n$ ולכן העמודות של B הן בסיס של F^n.
  - יהי $\vec{v}\in F^n$ ויהי היצוג $\vec{v}=\sum_{j=1}^{n}\alpha_j b_j$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.15 $AB=I$ גורר $BA=I$ לריבועיות

- <u>טענה:</u> אם A,B מטריצה ריבועיות מסדר n, עבורם מתקיים $AB=I$ אזי גם $BA=I$.
- <u>הוכחה:</u> נסמן $b_j=(B)_{\cdot j}$, עמודה j של B.
  - כזכור $Ab_j=e_j$, ולכן $(BA)b_j=B(Ab_j)=B(e_j)=b_j$.
  - גם $\mathrm{rank}(B)=n$ ולכן העמודות של B הן בסיס של F^n.
  - יהי $\vec{v}\in F^n$ ויהי היצוג $\vec{v}=\sum_{j=1}^{n}\alpha_j b_j$. אזי

$(BA)\vec{v}$

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

6.15 $AB=I$ גורר $BA=I$ לריבועיות

- <u>טענה:</u> אם A,B מטריצה ריבועיות מסדר n, עבורם מתקיים $AB=I$ אזי גם $BA=I$.
- <u>הוכחה:</u> נסמן $b_j=(B)_{\cdot j}$, עמודה j של B.
  - כזכור $Ab_j=e_j$, ולכן $(BA)b_j=B(Ab_j)=B(e_j)=b_j$.
  - גם $\operatorname{rank}(B)=n$ ולכן העמודות של B הן בסיס של F^n.
  - יהי $\vec{v}\in F^n$ ויהי היצוג $\sum_{j=1}^{n}\alpha_j b_j=\vec{v}$. אזי

$$(BA)\vec{v}=(BA)\left(\sum_{j=1}^{n}\alpha_j b_j\right)$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

6.15 $AB=I$ גורר $BA=I$ לריבועיות

- <u>טענה:</u> אם A,B מטריצה ריבויות מסדר n, עבורם מתקיים $AB=I$ אזי גם $BA=I$.
- <u>הוכחה:</u> נסמן $b_j=(B)_{\cdot j}$, עמודה j של B.
  - כזכור $Ab_j=e_j$, ולכן $(BA)b_j=B(Ab_j)=B(e_j)=b_j$.
  - גם $\text{rank}(B)=n$ ולכן העמודות של B הן בסיס של F^n.
  - יהי $\vec{v}\in F^n$ ויהי היצוג $\vec{v}=\sum_{j=1}^{n}\alpha_j b_j$. אזי

$$(BA)\vec{v}=(BA)\left(\sum_{j=1}^{n}\alpha_j b_j\right)=\sum_{j=1}^{n}\alpha_j\left((BA)b_j\right)$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.15 $AB = I$ גורר $BA = I$ לריבועיות

- <u>טענה:</u> אם A, B מטריצה ריבועיות מסדר n, עבורם מתקיים $AB = I$ אזי גם $BA = I$.
- <u>הוכחה:</u> נסמן $b_j = (B)_{\cdot j}$, עמודה j של B.
  - כזכור $Ab_j = e_j$, ולכן $(BA)b_j = B(Ab_j) = B(e_j) = b_j$.
  - גם $\operatorname{rank}(B) = n$ ולכן העמודות של B הן בסיס של F^n.
  - יהי $\vec{v} \in F^n$ ויהי היצוג $\vec{v} = \sum_{j=1}^{n} \alpha_j b_j$. אזי

$$(BA)\vec{v} = (BA)\left(\sum_{j=1}^{n} \alpha_j b_j\right) = \sum_{j=1}^{n} \alpha_j \left((BA)b_j\right) = \sum_{j=1}^{n} \alpha_j b_j$$

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

6.15 $AB=I$ גורר $BA=I$ לריבועיות

- <u>טענה:</u> אם A,B מטריצה ריבועיות מסדר n, עבורם מתקיים $AB=I$ אזי גם $BA=I$.
- <u>הוכחה:</u> נסמן $b_j=(B)_{\cdot j}$, עמודה j של B.
  - כזכור $Ab_j=e_j$, ולכן $(BA)b_j=B(Ab_j)=B(e_j)=b_j$.
  - גם $\text{rank}(B)=n$ ולכן העמודות של B הן בסיס של F^n.
  - יהי $\vec{v}\in F^n$ ויהי היצוג $\sum_{j=1}^{n}\alpha_j b_j=\vec{v}$. אזי

$$(BA)\vec{v}=(BA)\left(\sum_{j=1}^{n}\alpha_j b_j\right)=\sum_{j=1}^{n}\alpha_j\left((BA)b_j\right)=\sum_{j=1}^{n}\alpha_j b_j=\vec{v}$$

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

6.15 $AB=I$ גורר $BA=I$ לריבועיות

- <u>טענה:</u> אם A,B מטריצה ריבועיות מסדר n, עבורם מתקיים $AB=I$ אזי גם $BA=I$.
- <u>הוכחה:</u> נסמן $b_j=(B)_{\cdot j}$, עמודה j של B.
  - כזכור $Ab_j=e_j$, ולכן $(BA)b_j=B(Ab_j)=B(e_j)=b_j$.
  - גם $\mathrm{rank}(B)=n$ ולכן העמודות של B הן בסיס של F^n.
  - יהי $\vec{v}\in F^n$ ויהי היצוג $\vec{v}=\sum_{j=1}^{n}\alpha_j b_j$. אזי

$$(BA)\vec{v}=(BA)\left(\sum_{j=1}^{n}\alpha_j b_j\right)=\sum_{j=1}^{n}\alpha_j\left((BA)b_j\right)=\sum_{j=1}^{n}\alpha_j b_j=\vec{v}$$

  - בפרט $(BA)e_j=e_j$ עבור $j=1,\ldots,n$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

6.15 $AB=I$ גורר $BA=I$ לריבועיות

- <u>טענה:</u> אם A,B מטריצה ריבועיות מסדר n, עבורם מתקיים $AB=I$ אזי גם $BA=I$.
- <u>הוכחה:</u> נסמן $b_j=(B)_{\cdot j}$, עמודה j של B.
  - כזכור $Ab_j=e_j$, ולכן $(BA)b_j=B(Ab_j)=B(e_j)=b_j$.
  - גם $\operatorname{rank}(B)=n$ ולכן העמודות של B הן בסיס של F^n.
  - יהי $\vec{v}\in F^n$ ויהי היצוג $\vec{v}=\sum_{j=1}^{n}\alpha_j b_j$. אזי

$$(BA)\vec{v}=(BA)\left(\sum_{j=1}^{n}\alpha_j b_j\right)=\sum_{j=1}^{n}\alpha_j\left((BA)b_j\right)=\sum_{j=1}^{n}\alpha_j b_j=\vec{v}$$

  - בפרט $(BA)e_j=e_j$ עבור $j=1,\ldots,n$.
  - לכן $BA=I$. $\square$

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

תרגיל 6.16

- תרגיל: לאילו ערכי הפרמטרים a,b תהיה המטריצה A הבאה הפיכה?

$$A=\begin{pmatrix} a & b & a+b \\ 2a & a+b & a-b \\ a & a & 2a-b \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

- <u>תרגיל:</u> לאילו ערכי הפרמטרים a, b תהיה המטריצה A הבאה הפיכה?

$$A = \begin{pmatrix} a & b & a+b \\ 2a & a+b & a-b \\ a & a & 2a-b \end{pmatrix}$$

- <u>פתרון:</u>
  - עלינו למצוא תנאים לכך ש- $\mathrm{rank}(A) = 3$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

תרגיל 6.16

- <u>תרגיל:</u> לאילו ערכי הפרמטרים a,b תהיה המטריצה A הבאה הפיכה?

$$A=\begin{pmatrix} a & b & a+b \\ 2a & a+b & a-b \\ a & a & 2a-b \end{pmatrix}$$

- <u>פתרון:</u>
  - עלינו למצוא תנאים לכך ש- $\text{rank}(A)=3$.
  - נבצע על A את הפעולה: $R_2\to R_2-R_1-R_3$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

- <u>תרגיל:</u> לאילו ערכי הפרמטרים a, b תהיה המטריצה A הבאה הפיכה?

$$A = \begin{pmatrix} a & b & a+b \\ 2a & a+b & a-b \\ a & a & 2a-b \end{pmatrix}$$

- <u>פתרון:</u>
  - עלינו למצוא תנאים לכך ש- $\operatorname{rank}(A) = 3$.
  - נבצע על A את הפעולה: $R_2 \to R_2 - R_1 - R_3$.
  בעצם זה שתי פעולות אלמנטריות משורשרות.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

- <u>תרגיל:</u> לאילו ערכי הפרמטרים a, b תהיה המטריצה A הבאה הפיכה?

$$A = \begin{pmatrix} a & b & a+b \\ 2a & a+b & a-b \\ a & a & 2a-b \end{pmatrix}$$

- <u>פתרון:</u>
  - עלינו למצוא תנאים לכך ש- $\text{rank}(A) = 3$.
  - נבצע על A את הפעולה: $R_2 \to R_2 - R_1 - R_3$.
    בעצם זה שתי פעולות אלמנטריות משורשרות.
    נקבל:
$$\begin{pmatrix} a & b & a+b \\ 0 & 0 & -2a-b \\ a & a & 2a-b \end{pmatrix}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

תרגיל 6.16

- **פתרון:**
  - קיבלנו: $\begin{pmatrix} a & b & a+b \\ 0 & 0 & -2a-b \\ a & a & 2a-b \end{pmatrix}$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

תרגיל 6.16

- **פתרון:**
  - קיבלנו: $\begin{pmatrix} a & b & a+b \\ 0 & 0 & -2a-b \\ a & a & 2a-b \end{pmatrix}$.
  - נבצע את הפעולה: $R_3 \to R_3 - R_1$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

תרגיל 6.16

- **פתרון:**
  - קיבלנו: $\begin{pmatrix} a & b & a+b \\ 0 & 0 & -2a-b \\ a & a & 2a-b \end{pmatrix}$.
  - נבצע את הפעולה: $R_3 \to R_3 - R_1$.

נקבל: $\begin{pmatrix} a & b & a+b \\ 0 & 0 & -2a-b \\ 0 & a-b & a-2b \end{pmatrix}$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

תרגיל 6.16

- **פתרון:**
  - קיבלנו: $\begin{pmatrix} a & b & a+b \\ 0 & 0 & -2a-b \\ a & a & 2a-b \end{pmatrix}$.
  - נבצע את הפעולה: $R_3 \to R_3 - R_1$.
  - נקבל: $\begin{pmatrix} a & b & a+b \\ 0 & 0 & -2a-b \\ 0 & a-b & a-2b \end{pmatrix}$.
  - נבצע את הפעולה: $R_2 \leftrightarrow R_3$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

תרגיל 6.16

- **פתרון:**
  - קיבלנו: $\begin{pmatrix} a & b & a+b \\ 0 & 0 & -2a-b \\ a & a & 2a-b \end{pmatrix}$.
  - נבצע את הפעולה: $R_3 \to R_3 - R_1$.
  - נקבל: $\begin{pmatrix} a & b & a+b \\ 0 & 0 & -2a-b \\ 0 & a-b & a-2b \end{pmatrix}$.
  - נבצע את הפעולה: $R_2 \leftrightarrow R_3$.
  - נקבל: $\begin{pmatrix} a & b & a+b \\ 0 & a-b & a-2b \\ 0 & 0 & -2a-b \end{pmatrix}$.
  - על מנת שהדרגה תהיה 3 עלינו לדרוש:

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

תרגיל 6.16

- **פתרון:**
  - קיבלנו: $\begin{pmatrix} a & b & a+b \\ 0 & 0 & -2a-b \\ a & a & 2a-b \end{pmatrix}$.
  - נבצע את הפעולה: $R_3 \to R_3 - R_1$.
    נקבל: $\begin{pmatrix} a & b & a+b \\ 0 & 0 & -2a-b \\ 0 & a-b & a-2b \end{pmatrix}$.
  - נבצע את הפעולה: $R_2 \leftrightarrow R_3$.
    נקבל: $\begin{pmatrix} a & b & a+b \\ 0 & a-b & a-2b \\ 0 & 0 & -2a-b \end{pmatrix}$.
  - על מנת שהדרגה תהיה 3 עלינו לדרוש:
    - $a \neq 0$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

- **פתרון:**
  - קיבלנו: $\begin{pmatrix} a & b & a+b \\ 0 & 0 & -2a-b \\ a & a & 2a-b \end{pmatrix}$.
  - נבצע את הפעולה: $R_3 \to R_3 - R_1$.
    נקבל: $\begin{pmatrix} a & b & a+b \\ 0 & 0 & -2a-b \\ 0 & a-b & a-2b \end{pmatrix}$.
  - נבצע את הפעולה: $R_2 \leftrightarrow R_3$.
    נקבל: $\begin{pmatrix} a & b & a+b \\ 0 & a-b & a-2b \\ 0 & 0 & -2a-b \end{pmatrix}$.
  - על מנת שהדרגה תהיה 3 עלינו לדרוש:
    - $a \neq 0$
    - $b \neq a$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

תרגיל 6.16

- **פתרון:**
  - קיבלנו: $\begin{pmatrix} a & b & a+b \\ 0 & 0 & -2a-b \\ a & a & 2a-b \end{pmatrix}$.
  - נבצע את הפעולה: $R_3 \to R_3 - R_1$.
    נקבל: $\begin{pmatrix} a & b & a+b \\ 0 & 0 & -2a-b \\ 0 & a-b & a-2b \end{pmatrix}$.
  - נבצע את הפעולה: $R_2 \leftrightarrow R_3$.
    נקבל: $\begin{pmatrix} a & b & a+b \\ 0 & a-b & a-2b \\ 0 & 0 & -2a-b \end{pmatrix}$.
  - על מנת שהדרגה תהיה 3 עלינו לדרוש:
    - $a \neq 0$
    - $b \neq a$
    - $b \neq -2a$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

תרגיל 6.16

- **פתרון:**
  - קיבלנו: $\begin{pmatrix} a & b & a+b \\ 0 & 0 & -2a-b \\ a & a & 2a-b \end{pmatrix}$.
  - נבצע את הפעולה: $R_3 \to R_3 - R_1$.
    נקבל: $\begin{pmatrix} a & b & a+b \\ 0 & 0 & -2a-b \\ 0 & a-b & a-2b \end{pmatrix}$.
  - נבצע את הפעולה: $R_2 \leftrightarrow R_3$.
    נקבל: $\begin{pmatrix} a & b & a+b \\ 0 & a-b & a-2b \\ 0 & 0 & -2a-b \end{pmatrix}$.
  - על מנת שהדרגה תהיה 3 עלינו לדרוש:
    - $a \neq 0$
    - $b \neq a$
    - $b \neq -2a$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

תרגיל 6.16

- **פתרון:**
  - קיבלנו: $\begin{pmatrix} a & b & a+b \\ 0 & 0 & -2a-b \\ a & a & 2a-b \end{pmatrix}$.
  - נבצע את הפעולה: $R_3 \to R_3 - R_1$.
    נקבל: $\begin{pmatrix} a & b & a+b \\ 0 & 0 & -2a-b \\ 0 & a-b & a-2b \end{pmatrix}$.
  - נבצע את הפעולה: $R_2 \leftrightarrow R_3$.
    נקבל: $\begin{pmatrix} a & b & a+b \\ 0 & a-b & a-2b \\ 0 & 0 & -2a-b \end{pmatrix}$.
  - על מנת שהדרגה תהיה 3 עלינו לדרוש:
    - $a \neq 0$
    - $b \neq a$
    - $b \neq -2a$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

תרגיל 6.16

- **פתרון:**
  - קיבלנו: $\begin{pmatrix} a & b & a+b \\ 0 & 0 & -2a-b \\ a & a & 2a-b \end{pmatrix}$.
  - נבצע את הפעולה: $R_3 \to R_3 - R_1$.
    נקבל: $\begin{pmatrix} a & b & a+b \\ 0 & 0 & -2a-b \\ 0 & a-b & a-2b \end{pmatrix}$.
  - נבצע את הפעולה: $R_2 \leftrightarrow R_3$.
    נקבל: $\begin{pmatrix} a & b & a+b \\ 0 & a-b & a-2b \\ 0 & 0 & -2a-b \end{pmatrix}$.
  - על מנת שהדרגה תהיה 3 עלינו לדרוש:
    - $a \neq 0$
    - $b \neq a$
    - $b \neq -2a$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

תרגיל 6.16

- **פתרון:**
  - קיבלנו: $\begin{pmatrix} a & b & a+b \\ 0 & 0 & -2a-b \\ a & a & 2a-b \end{pmatrix}$.
  - נבצע את הפעולה: $R_3 \to R_3 - R_1$.
    נקבל: $\begin{pmatrix} a & b & a+b \\ 0 & 0 & -2a-b \\ 0 & a-b & a-2b \end{pmatrix}$.
  - נבצע את הפעולה: $R_2 \leftrightarrow R_3$.
    נקבל: $\begin{pmatrix} a & b & a+b \\ 0 & a-b & a-2b \\ 0 & 0 & -2a-b \end{pmatrix}$.
  - על מנת שהדרגה תהיה 3 עלינו לדרוש:
    - $a \neq 0$
    - $b \neq a$
    - $b \neq -2a$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות